高中物理 OpenSciEd 高中 · P.3 碰撞与动量

大车小车撞了谁受伤?

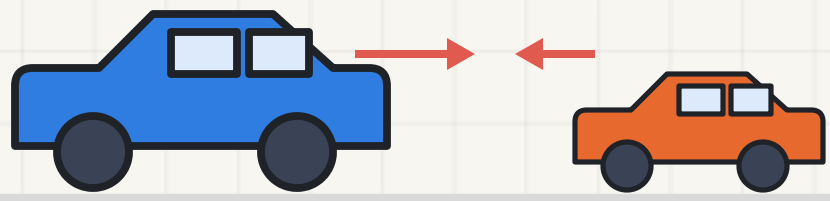
第6课 动量与碰撞

（运动关系能帮助预测碰撞中的相互作用或结果吗? · 探究）

01

现象

动力小车给出碰撞中的速度和接触力数据；死亡数据显示不同质量车辆有差别；模拟给出不同质量车辆在各种碰撞条件下的速度变化

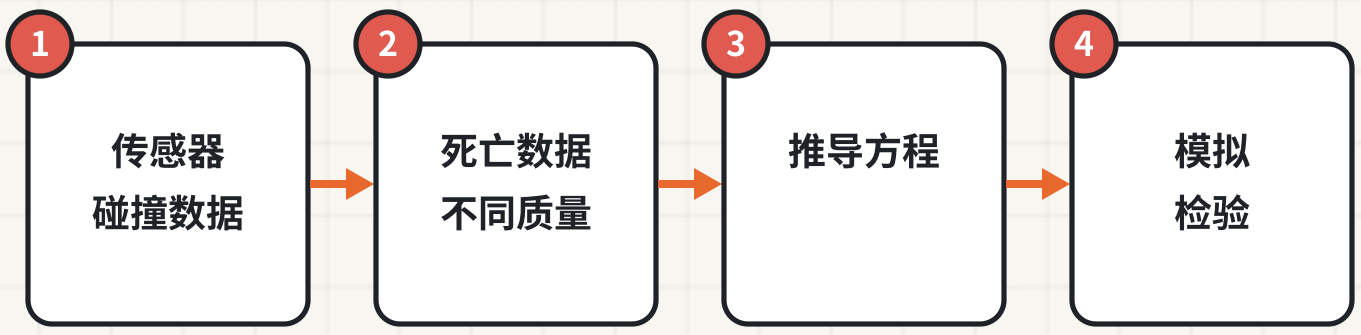


↓

02

数据分析

教材探究：分析小车撞挡板和两车相撞的传感器数据；分析不同质量车辆相撞的死亡数据；推导两车碰撞结果的方程，用模拟数据检验

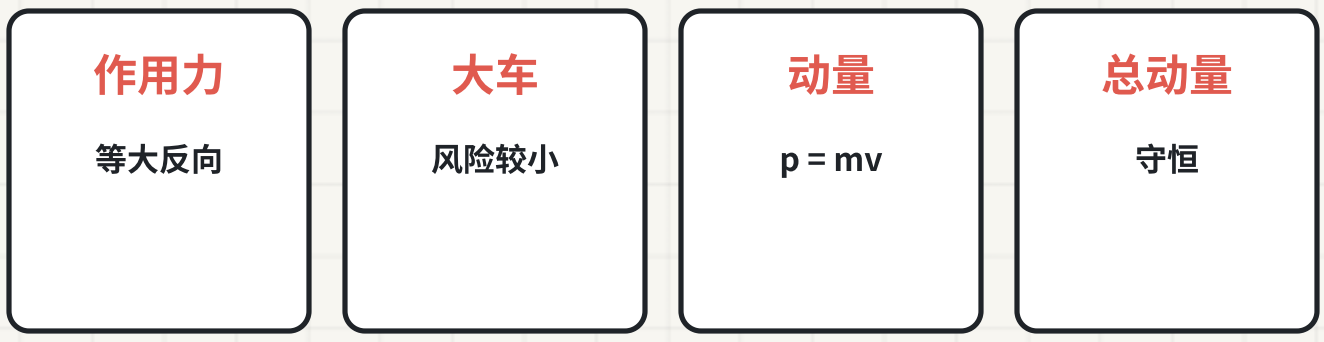


↓

03

得出结论

两物体碰撞时，各自受到的接触力大小相等、方向相反，作用时间相同；不同质量车辆相撞时，大质量车里的人伤亡风险较小；动量是质量和速度的乘积，碰撞中总动量守恒



这一课弄明白

- **动量守恒** · 碰撞前后
- **牛三** · 等大反向
- **拓展** · 台球碰撞观察
- **安全** · 小车碰撞护手

教材来源: OpenSciEd P.3 Collisions & Momentum 第6课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)